

$$x^2 + (p+q)x + pq = (x+p)(x+q)$$

因式分解专题讲义

2026 年 10 月

以靛蓝、茜红与木樨草黄染就，铁胆墨勾线　织于 LOOM

目录

1 因式分解的方法拓展 2

1.1 分组与拆项 2

1.2 配方与添项 3

1.3 整体与换元 4

1.4 主元法 6

1.5 因式定理 8

1.6 待定系数法 13

本章练习解析 14

2 因式分解的应用 19

2.1 条件求值 19

2.2 简便计算 20

2.3 平方与非负性 21

2.4 整数方程 22

2.5 数的性质：整除、质数与完全平方 23

2.6 几何中的数量关系 26

2.7 选学挑战 27

本章练习与挑战解析 28

第一章　因式分解的方法拓展

1.1　分组与拆项

分组后，要看各组能不能提出相同的括号。

例题 1　（展开与重新分组）

分解因式：$ab(c^2-d^2)-(a^2-b^2)cd$。

例题 1　· 讲解

〔怎么想〕　直接分解原来的两个括号，得不到相同的因式。展开后，abc^2 与 $-a^2cd$ 都含 ac，提出后余下 $bc-ad$；再看另外两项，恰好也能提出这个括号。

〔解〕

$$\begin{aligned} ab(c^2-d^2)-(a^2-b^2)cd &= abc^2-abd^2-a^2cd+b^2cd \\ &= (abc^2-a^2cd)+(b^2cd-abd^2) \\ &= ac(bc-ad)+bd(bc-ad) \\ &= (bc-ad)(ac+bd). \end{aligned}$$

〔要点〕　分组后要得到相同的括号，必要时先交换项的位置。

例题 2　（围绕因式拆项）

分解因式：$x^3+6x^2+11x+6$。尝试给出两种拆项方式。

例题 2　· 讲解

〔尝试〕　围绕 $x+1$ 拆项：x^3 要配 x^2，常数 6 要配 $6x$。从原式扣去这两组，剩下 $5x^2+5x$，也含 $x+1$。若改为凑 $x+2$，拆出的系数会怎样变化？

〔解〕　围绕 $x+1$ 拆项：

$$\begin{aligned} x^3+6x^2+11x+6 &= (x^3+x^2)+(5x^2+5x)+(6x+6) \\ &= (x+1)(x^2+5x+6) \\ &= (x+1)(x+2)(x+3). \end{aligned}$$

围绕 $x+2$ 拆项：

$$\begin{aligned} x^3+6x^2+11x+6 &= (x^3+2x^2)+(4x^2+8x)+(3x+6) \\ &= (x+2)(x^2+4x+3) \\ &= (x+1)(x+2)(x+3). \end{aligned}$$

〔要点〕　拆项时先想要提出哪个因式，再安排各组的系数。

补充：用特殊值快速检查

例题 2 分解后，可取 $x=0$：原式为 6，乘积为 $1\times2\times3=6$；再取 $x=1$：原式为 $1+6+11+6=24$，乘积为 $2\times3\times4=24$。若两边的值不同，分解一定有误；几处取值相同，只能帮助检查，不能代替恒等变形的证明。

小结

分组后，先看各组能否得到相同的因式。若原来的分组不合适，可以交换项的位置；若需要拆项，就围绕想提出的因式安排系数。

注意　提出负号时，括号内每一项都要变号。拆出的各项相加应还原原式。

练习 1

分解因式：a^3+a^2-a-1。

练习 2

在实数范围内分解因式：$x^2y^2-x^2y-xy^2+x+y-1$。

1.2　配方与添项

有些式子不能直接套公式，凑一项后却能改写成平方差或者完全平方。

例题 3 （添项配方）

分解因式：$4x^4-17x^2+4$。尝试用首尾配方和前两项配方两种方法。

例题 3 · 讲解

〔怎么想〕 首尾两项分别是 $2x^2$ 和 2 的平方，可先配 $(2x^2+2)^2$；也可把前两项看成一个完全平方的前两项，配出 $\left(2x^2-\frac{17}{4}\right)^2$。两种配法都要把多出的部分减回去。

〔方法一：首尾配方〕

$$\begin{aligned}4x^4-17x^2+4&=(2x^2+2)^2-(5x)^2\\&=(2x^2-5x+2)(2x^2+5x+2)\\&=(2x-1)(x-2)(2x+1)(x+2).\end{aligned}$$

〔方法二：前两项配方〕 由 $2\cdot2x^2\cdot\left(-\frac{17}{4}\right)=-17x^2$，得

$$\begin{aligned}4x^4-17x^2+4&=\left(2x^2-\frac{17}{4}\right)^2-\frac{289}{16}+4\\&=\left(2x^2-\frac{17}{4}\right)^2-\left(\frac{15}{4}\right)^2\\&=(2x^2-8)\left(2x^2-\frac{1}{2}\right)\\&=(x^2-4)(4x^2-1)\\&=(x-2)(x+2)(2x-1)(2x+1).\end{aligned}$$

〔要点〕 配方可以从首尾两项入手，也可以从前两项入手；用平方差分解后，还要继续检查各因式。

小结

选好完全平方式里的两项之后，与原式比较，多出的部分要减回去。

练习 3

分解因式：$4x^2-4x-y^2+4y-3$。

练习 4

在有理系数范围内分解因式：a^4+4。

练习 5

分解因式：$x^4+2x^3+3x^2+2x+1$。

1.3 整体与换元

重复出现的式子可以暂用一个字母代替。选哪一部分换元，要看换元后是否更容易分解。

例题 4 （换元后继续分解）

分解因式：$(x^4+x^2-4)(x^4+x^2+3)+10$。

例题 4 · 讲解

〔怎么想〕 两个括号里都有 x^4+x^2，先把它记成 u，原式就变成二次式。分解后代回：x^4+x^2-2 可按 x^2 分解，x^4+x^2+1 则可沿用例题 3 的添项方法。

〔解〕 令 $u=x^4+x^2$，则

$$(u-4)(u+3)+10=u^2-u-2=(u-2)(u+1).$$

其中

$$x^4+x^2-2=(x^2-1)(x^2+2)=(x-1)(x+1)(x^2+2),$$
$$x^4+x^2+1=(x^2+1)^2-x^2=(x^2-x+1)(x^2+x+1).$$

故原式为

$$(x-1)(x+1)(x^2+2)(x^2-x+1)(x^2+x+1).$$

〔要点〕 换元是为了简化计算；代回后，各因式仍要继续检查。

例题 5 （用中间式换元）

分解因式：$(n+1)(n+14)(n^2+15n+12)+1$。

例题 5 · 讲解

〔怎么想〕 先算 $(n+1)(n+14)=n^2+15n+14$，它比另一个因子多 2。用两者的中间式 $n^2+15n+13$ 换元，两因子就成了 $t+1$ 与 $t-1$，乘积中的 -1 恰好被题末的 $+1$ 抵消。

〔解〕 令 $t=n^2+15n+13$，则

$$\begin{aligned}(n+1)(n+14)(n^2+15n+12)+1 &= (n^2+15n+14)(n^2+15n+12)+1\\ &= (t+1)(t-1)+1\\ &= t^2=(n^2+15n+13)^2.\end{aligned}$$

若改令 $A=n^2+15n$，则还要计算

$$(A+14)(A+12)+1=A^2+26A+169=(A+13)^2.$$

直接取中间式，便省去了展开和再次配方。

〔要点〕 两因子只差一个常数时，可以试着用它们的中间式换元。

小结

换元的对象通常是重复出现的部分，也可以是两个式子的中间式。若 $x+y$、xy 各自反复出现，可同时换两个元。分解后要代回，并检查每个因式。

注意 结果里有二次三项式，要再检查一下是否能继续分解。

练习 6

分解因式：$(x+1)(x+2)(x+3)(x+6)+x^2$。

练习 7

分解因式：$(x+y)(x+y+2xy)+(xy+1)(xy-1)$。

练习 8

分解因式：$(x+y-2xy)(x+y-2)+(xy-1)^2$。

常见结构：$xy, x, y, 1$ 的四项式

练习 7 和练习 8 中，代回后出现了由 $xy, x, y, 1$ 组成的四项式。下面四种结构很常见：

$$\begin{aligned} xy + x + y + 1 &= (x + 1)(y + 1), \\ xy - x - y + 1 &= (x - 1)(y - 1), \\ xy + x - y - 1 &= (x - 1)(y + 1), \\ xy - x + y - 1 &= (x + 1)(y - 1). \end{aligned}$$

看到这类四项式，可先按 x 分组，检查两组能否出现相同括号。一次项与常数项的符号要匹配；例如练习 8 的底数为

$$x + y - xy - 1 = -(x - 1)(y - 1).$$

换元后要代回，完全平方的底数也要继续检查。

练习 9 ★

分解因式：$(2x - 3y)^3 + (3x - 2y)^3 - 125(x - y)^3$。本题可使用立方和公式。

1.4 主元法

多字母式也可以看成关于一个字母的多项式，其余字母暂作系数。

例题 6 （按一个字母整理）

分解因式：$x^2 + xy - 6y^2 + x + 13y - 6$。

例题 6 · 讲解

〔怎么想〕 按 x 的次数整理后，首项系数为 1，可以尝试十字相乘。先分解不含 x 的部分 $-6y^2 + 13y - 6$，再检查选出的两部分相加是否为 $y + 1$。

〔解〕

$$\begin{aligned} \text{原式} &= x^2 + (y + 1)x - (3y - 2)(2y - 3) \\ &= [x + (3y - 2)][x - (2y - 3)] \\ &= (x + 3y - 2)(x - 2y + 3). \end{aligned}$$

检查交叉项：$(3y - 2) + (-2y + 3) = y + 1$，与 x 的系数相符。

〔要点〕 把其他字母暂作常数，就能使用关于一个字母的分解方法。

例题 7 （系数中含有字母）

分解因式：$a^2bc+ac^2+acd-abd-cd-d^2$。

例题 7 · 讲解

〔怎么想〕 各项中 a 的最高次数只有二次，先按 a 整理。首项为 $bc\,a^2$，常数项为 $-d(c+d)$，可用 ab, ac 与 $c+d, -d$ 试配；是否配对正确，要看交叉相乘后的和。

〔解〕 先按 a 的次数收集各项：

$$\begin{aligned}\text{原式} &= bc\,a^2+(c^2+cd-bd)a-d(c+d)\\ &= (ab+c+d)(ac-d).\end{aligned}$$

核对时，两个首项相乘为 a^2bc，两个常数部分相乘为 $-d(c+d)$，交叉项为

$$(ab)(-d)+(ac)(c+d)=a(c^2+cd-bd),$$

恰好是原式中含 a 的一次项。整个变形没有除以字母，所以也包括字母取零的情形。

〔要点〕 十字相乘中的系数可以含字母，但交叉项仍要与原式相符。

例题 8 （循环式的分解）

分解因式：$a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)$。

例题 8 · 讲解

〔怎么想〕 按 a 整理，三个系数依次为 $b-c$、c^2-b^2 和 $bc(b-c)$，都含 $b-c$。先提出它，括号内就剩下关于 a 的二次式。

〔解〕

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (b-c)a^2+(c^2-b^2)a+bc(b-c)\\ &= (b-c)[a^2-(b+c)a+bc]\\ &= (b-c)(a-b)(a-c).\end{aligned}$$

进一步，若原式等于零，则 $(b-c)(a-b)(a-c)=0$，至少一个差为零，因此 a, b, c 中至少有两个相等。

〔要点〕 按一个字母整理，有时能看见原来不明显的公因式。

小结

先选一个字母，按降幂整理。选择时，可比较各字母的次数和系数；整理后若仍不好分解，就换一个字母试试。

注意 次数较低的字母可以先试，但是否合适，还要看整理后的系数。

练习 10

分解因式：$x^3+(2a+1)x^2+(a^2+2a-1)x+(a^2-1)$。

1.5 因式定理

例题 2 的拆项围绕 $x+1$ 展开。怎样预先判断原式有没有这个因式？

长除法

回看例题 2，用 $x^3+6x^2+11x+6$ 除以 $x+1$。先按降幂排列，每一步都用当前最高次项除以 x，确定商的一项，再减去这一项与 $x+1$ 的乘积。

$$
\begin{array}{rr|rrr}
 & & x^2 & +5x & +6 \\
\cline{3-5}
x+1 & x^3 & +6x^2 & +11x & +6 \\
- & x^3 & +x^2 & & \\
\cline{2-5}
 & & 5x^2 & +11x & +6 \\
- & & 5x^2 & +5x & \\
\cline{3-5}
 & & & 6x & +6 \\
- & & & 6x & +6 \\
\cline{4-5}
 & & & & 0
\end{array}
$$

商依次写出 x^2、$5x$、6，最后余数为零。因此

$$x^3+6x^2+11x+6=(x+1)(x^2+5x+6)=(x+1)(x+2)(x+3).$$

每个减号都表示减去其后整行的式子，括号内各项都要变号。缺项处可补 0 占位，避免同次项错位。

代入一个数，为什么能判断因式？

回看例题 2，记 $F(x)=x^3+6x^2+11x+6$，则

$$F(-1)=-1+6-11+6=0.$$

已知 $F(x)=(x+1)(x^2+5x+6)$，代入 $x=-1$，第一个因式为零，乘积自然为零。反过来，代入某个数得到零，能否确定一个因式？这里 $F(t)$ 表示把 x 换成 t 后多项式的值。

余式定理与因式定理

多项式除法与整数除法类似：每次用商的一项消去被除式的最高次项，次数逐步降低。除以一次式 $x-a$ 时，最后余下的只能是常数 r，即

$$F(x)=(x-a)Q(x)+r.$$

代入 $x=a$ 得 $r=F(a)$。因此，**余式定理**说：$F(x)$ 除以 $x-a$ 的余数是 $F(a)$。

余数为零恰好表示整除，于是得到**因式定理**：

$$F(a)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad x-a \text{ 是} F(x) \text{ 的因式.}$$

使 $F(a)=0$ 的数 a 称为这个多项式的**根**。例如，若 $F(-1)=0$，则有因式 $x+1$；若 $F(2)=0$，则有因式 $x-2$。本章在有理系数范围内分解时，先寻找有理根；实数根也对应实系数的一次因式。

不依赖长除法的证明

对任意正整数 k，有

$$x^k - a^k = (x-a)(x^{k-1} + ax^{k-2} + \cdots + a^{k-1}).$$

所以每个 $x^k - a^k$ 都含因式 $x-a$。若

$$F(x) = c_n x^n + \cdots + c_1 x + c_0,$$

则 $F(x) - F(a) = c_n(x^n - a^n) + \cdots + c_1(x-a)$ 也含因式 $x-a$，因而

$$F(x) = (x-a)Q(x) + F(a).$$

余式为 $F(a)$；因此 $F(a) = 0$ 与 $x-a$ 能整除 $F(x)$ 等价。

> **方法：找到根后怎样分解**
> 找到根 a，即 $F(a) = 0$ 后，先确定因式 $x-a$。接下来可以围绕 $x-a$ 拆项、分组，也可以用长除法求商；得到商后，再继续分解。

有理根筛选：候选数从哪里来？

设 $F(x) = c_n x^n + \cdots + c_1 x + c_0$ 为整系数多项式，$c_n \neq 0$、$c_0 \neq 0$。如果最简分数 $\frac{p}{q}$ 是根，其中 $q > 0$，那么

$$p \mid c_0, \qquad q \mid c_n.$$

这里 $a \mid b$ 表示整数 b 能被非零整数 a 整除。因此只需列出“常数项的正负因数 / 首项系数的正因数”，约分去重后逐个代入。候选数是必要条件，不保证真的是根。

理由是将 $F\left(\frac{p}{q}\right) = 0$ 两边乘以 q^n，得

$$c_n p^n + c_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + c_1 p q^{n-1} + c_0 q^n = 0.$$

移项得

$$c_0 q^n = -\left(c_n p^n + c_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + c_1 p q^{n-1}\right).$$

右边括号内每一项都含因数 p，所以它们的和也是 p 的倍数。因此，左边的 $c_0 q^n$ 也能被 p 整除，即 $p \mid c_0 q^n$。再由 p, q 互质，得 $p \mid c_0$。同理，除第一项外其余各项都含因数 q，得 $q \mid c_n p^n$，进而 $q \mid c_n$。

首项系数为 1 时，有理根只能是常数项的正负整数因数；首项系数不为 1 时，不能只试整数。常数项为 0 时，先提出 x；系数为有理数时，先乘以公分母化为整系数，根不会改变。试代 1 可直接求各项系数之和，试代 -1 则按奇偶次数交替变号。

两个容易混淆的结论

若 $a \neq b$，且 $F(a) = F(b) = 0$，则 $(x-a)(x-b)$ 是 $F(x)$ 的因式：先写 $F(x) = (x-a)Q(x)$，代入 b 得 $(b-a)Q(b) = 0$；因 $b - a \neq 0$，有 $Q(b) = 0$，再提出 $x-b$。

但 $F(a) = 0$ 只保证一个 $x-a$。要判断 $(x-a)^2$ 是否为因式，必须继续检查商 $Q(a)$ 是否为零。例如 $F(x) = x - 1$ 在 1 处为零，却没有因式 $(x-1)^2$。

若没有有理根，只能断定没有有理系数的一次因式。对二次、三次多项式，这足以说明它不能在有理系数范围内继续分解；因为若能分成两个非常数因式，至少一个必为一次式。四次及以上还可能分成两个二次式，不能据此宣布不能分解。

例题 9 （整数根）

分解因式：x^3+2x^2-5x-6。

例题 9 · 讲解

〔怎么想〕 首项系数为 1，有理根只能是常数项 -6 的正负整数因数。先试绝对值较小的 $1,-1$；确定一个根后，用长除法求商。

〔解〕 记原式为 $F(x)$，有 $F(1)=1+2-5-6=-8$，$F(-1)=-1+2+5-6=0$，故 $x+1$ 是因式。逐项求商：

$$\begin{aligned} F(x)-x^2(x+1) &= x^2-5x-6,\\ (x^2-5x-6)-x(x+1) &= -6x-6,\\ (-6x-6)-(-6)(x+1) &= 0. \end{aligned}$$

所以

$$F(x)=(x+1)(x^2+x-6)=(x+1)(x+3)(x-2).$$

〔要点〕 代值找到根后，还要用求商或拆项把因式写出来。

例题 10 （分数根）

分解因式：$4x^3-31x+15$。

例题 10 · 讲解

〔怎么想〕 本题首项系数为 4，候选根中也有分数。分子取 15 的正负因数，分母取 4 的正因数；其中 $1/2$ 代入后为零，可据此提出 $2x-1$。

〔解〕 记原式为 $F(x)$。最简分数候选根来自

$$p\in\{\pm1,\pm3,\pm5,\pm15\},\qquad q\in\{1,2,4\}.$$

由于

$$F\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}-\frac{31}{2}+15=0,$$

$x-\frac{1}{2}$ 是因式，也可提出它的非零常数倍 $2x-1$。围绕 $2x-1$ 拆项，注意补上原来缺少的二次项：

$$\begin{aligned} F(x) &= (4x^3-2x^2)+(2x^2-x)+(-30x+15)\\ &= (2x-1)(2x^2+x-15)\\ &= (2x-1)(2x-5)(x+3). \end{aligned}$$

本题也有整数根 -3，先提出 $x+3$ 同样可以分解。只试过 $1,-1$，还不能排除其余整数根。若先找到 -3，试着求商，比较两种拆项。

〔要点〕 候选根要包括分数；找到一个根后，先降次，通常比继续试根省事。

例题 11 （由两个因式求参数）

已知 $F(x)=x^3+ax^2+bx+6$ 同时含因式 $x-1$ 与 $x+2$，求 a,b 并分解 $F(x)$。

例题 11 · 讲解

〔怎么想〕 含因式 $x-1$ 与 $x+2$，分别说明 $F(1)=0$、$F(-2)=0$。这给出两个关于 a,b 的方程。确定参数后，两个已知因式也能帮助求出剩下的一次因式。

〔解〕 由因式定理，

$$1+a+b+6=0,\qquad -8+4a-2b+6=0,$$

即 $a+b=-7$、$2a-b=1$，解得 $a=-2$、$b=-5$。因为 $1\neq -2$，可设

$$F(x)=(x-1)(x+2)(x+c).$$

比较常数项得 $-2c=6$，故 $c=-3$，于是

$$F(x)=(x-1)(x+2)(x-3).$$

〔要点〕 已知因式可以代入对应的根，也可以用来设出原式的乘积形式。

例题 12 （重因式）

已知 $F(x)=x^3+ax^2+bx+2$ 含因式 $(x-1)^2$，求 a,b 并分解 $F(x)$。

例题 12 · 讲解

〔怎么想〕 与例题 11 对照：这里两个因式相同，不能把 $x=1$ 代入原式两次来凑两个方程。应先提出一个 $x-1$，再要求商也含 $x-1$。

〔解〕 先由 $F(1)=0$ 得 $a+b+3=0$，即 $b=-a-3$。此时

$$F(x)=(x-1)[x^2+(a+1)x-2].$$

记括号内的商为 $Q(x)$。因 $(x-1)^2$ 是因式，必有

$$Q(1)=1+(a+1)-2=a=0.$$

所以 $a=0$、$b=-3$，最终

$$F(x)=(x-1)(x^2+x-2)=(x-1)^2(x+2).$$

〔要点〕 判断重因式时，提出一次因式后，要对商再作判断。

例题 13 （构造多项式求值）

设 $P(x)=x^4+ax^3+bx^2+cx+d$，其中 a,b,c,d 为常数。若 $P(1)=2023$、$P(2)=4046$、$P(3)=6069$，求

$$\frac{1}{4}[P(11)+P(-7)].$$

例题 13 · 讲解

〔怎么想〕 三个已知值分别是 2023 的 $1,2,3$ 倍。令 $Q(x)=P(x)-2023x$，就能把这些条件变成 $Q(1)=Q(2)=Q(3)=0$，从而确定三个一次因式。

〔解〕 $Q(x)$ 仍是首项系数为 1 的四次多项式。由因式定理，可设

$$Q(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-k),$$

其中 k 为常数，不必求出。于是

$$Q(11)=10\times 9\times 8\,(11-k)=720(11-k),$$
$$Q(-7)=(-8)(-9)(-10)(-7-k)=720(7+k).$$

两式相加，含 k 的项抵消，得 $Q(11)+Q(-7)=720\times 18=12960$。所以

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}[P(11)+P(-7)]&=\frac{1}{4}\big[Q(11)+Q(-7)+2023(11-7)\big]\\&=\frac{12960+8092}{4}=5263.\end{aligned}$$

〔要点〕 代值条件呈现相同规律时，可先减去一个简单多项式，构造出已知的根；求值时再留意未知参数能否抵消。

小结

找根前先提公因式，再列候选根。找到根后，用拆项或长除法求商。遇到参数，可先把已知因式转成代值等式；遇到重因式，提出一次后还要检查商。

注意 根 a 对应因式 $x-a$，不要弄反符号。没有有理根时，四次及以上的式子仍可能有二次因式。

练习 11

分解因式：$6x^3-11x^2+x+4$。

练习 12

已知 x^3+ax^2+bx+8 有两个因式 $x+1$ 和 $x+2$，求 $a+b$。

练习 13

多项式 x^4+3x^2+2 是否有有理系数的一次因式？它能否在有理系数范围内继续分解？说明理由。

练习 14

若 n^3+100 能被 $n+10$ 整除，求正整数 n 的最大值。

1.6 待定系数法

如果大致知道因式的形式，可以把其中的系数设为字母，再由恒等式求出它们。

例题 14 （比较系数求参数）

k 为何值时，多项式 $x^2-2xy+ky^2+3x-5y+2$ 能分解为两个实系数的一次因式的积？

例题 14 · 讲解

〔怎么想〕 先令 $y=0$，原式成为 $(x+1)(x+2)$。因此可把两个待求因式设为 $x+my+1$ 与 $x+ny+2$。展开后，xy、y 的系数能确定 m,n，再由 y^2 的系数求 k。

〔解〕 设原式为 $(x+my+1)(x+ny+2)$，展开并比较系数得

$$m+n=-2,\qquad 2m+n=-5,\qquad mn=k.$$

解得 $m=-3$、$n=1$，所以 $k=-3$。此时原式确为 $(x-3y+1)(x+y+2)$，满足要求。

〔要点〕 先用容易分解的部分确定因式的形式，能减少待定系数。

小结

先由次数和首项系数设出因式，展开后比较同次项系数。可先解最简单的等式，再把结果代入其余等式。

注意 比较系数用的是恒等式。只在几个数处取值相等，不能说明两个多项式相等。

练习 15

已知 x^2+x-6 是多项式 $2x^4+x^3-ax^2+bx+a+b-1$ 的因式，求 a,b。

练习 16

已知 $x-y+4$ 是 $x^2-y^2+mx+3y+4$ 的一个因式，求 m。

本章练习解析

分组与拆项

练习 1 · 解析

〔怎么想〕 前两项与后两项分别分组，都能提出 $a+1$。提出后，余下的 a^2-1 还能用平方差公式分解。

〔解〕

$$a^3+a^2-a-1=a^2(a+1)-(a+1)=(a+1)(a^2-1)=(a+1)^2(a-1).$$

〔要点〕 提出公因式后，再看括号内能否继续分解。

练习 2 · 解析

〔怎么想〕 先把前两项提出 $y-1$，再看余下的 $x-xy^2+y-1$。其中 $x-xy^2=-x(y^2-1)$，也含 $y-1$，这样各部分便能合到一起。

〔解〕

$$\begin{aligned}\text{原式}&=x^2y(y-1)-x(y^2-1)+(y-1)\\&=(y-1)[x^2y-x(y+1)+1]\\&=(y-1)[xy(x-1)-(x-1)]\\&=(x-1)(y-1)(xy-1).\end{aligned}$$

〔要点〕 已经找到一个共同括号后，可围绕它重新处理余下各项。

配方与添项

练习 3 · 解析

〔怎么想〕 先配 $(2x-1)^2$ 和 $(y-2)^2$。两者相减时，常数项为 $1-4=-3$，正好与原式一致。

〔解〕

$$\begin{aligned}4x^2-4x-y^2+4y-3&=(4x^2-4x+1)-(y^2-4y+4)\\&=(2x-1)^2-(y-2)^2\\&=(2x-y+1)(2x+y-3).\end{aligned}$$

〔要点〕 两组分别配方时，要把总的常数项核对清楚。

练习 4 · 解析

〔怎么想〕 与例题 3 一样，先从首尾的平方项考虑。$(a^2+2)^2$ 比原式多 $4a^2$，减去 $(2a)^2$ 后可用平方差公式。

〔解〕

$$\begin{aligned}a^4+4&=a^4+4a^2+4-4a^2\\&=(a^2+2)^2-(2a)^2\\&=(a^2-2a+2)(a^2+2a+2).\end{aligned}$$

两个二次因式分别为 $(a-1)^2+1$ 与 $(a+1)^2+1$，均无实数根，不能再分解为有理系

数的一次因式。与例题 3 对照，两题都先配平方，再减去一个平方。

〔要点〕 原式是平方和，也可以通过添减同一项改写成平方差。

练习 5 ·解析

〔怎么想〕 先把 $3x^2$ 拆成 x^2+2x^2。前三项凑成 $(x^2+x)^2$，余下部分为 $2(x^2+x)+1$，又能配成平方。

〔解〕

$$\begin{aligned} x^4+2x^3+3x^2+2x+1 &= (x^2+x)^2+2(x^2+x)+1 \\ &= (x^2+x+1)^2. \end{aligned}$$

$x^2+x+1=(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}>0$，不能再分解为有理系数的一次因式。

〔要点〕 凑出一个平方后，留意余下部分是否仍含相同的整体。

整体与换元

练习 6 ·解析

〔怎么想〕 试配四个因式时，$(x+1)(x+6)$ 与 $(x+2)(x+3)$ 的常数项都是 6，一次项系数分别为 7、5。把它们写成同一个式子加、减 x，乘积中的 $-x^2$ 就能被题末的 $+x^2$ 抵消。

〔解〕

$$\begin{aligned} \text{原式} &= (x^2+7x+6)(x^2+5x+6)+x^2 \\ &= [(x^2+6x+6)+x][(x^2+6x+6)-x]+x^2 \\ &= (x^2+6x+6)^2-x^2+x^2 \\ &= (x^2+6x+6)^2. \end{aligned}$$

与例题 5 对照，那里两因子相差 2，这里相差 $2x$，题末补上的项也从 1 变成了 x^2。两题用的都是

$$(U+h)(U-h)+h^2=U^2.$$

例题 5 中 $h=1$，本题中 $h=x$。抓住这个关系，就不必记住每题的具体配对结果。

〔要点〕 四个一次因式先试配对，找出两组乘积共有的部分。

练习 7 ·解析

〔怎么想〕 $x+y$ 与 xy 各出现两次，可分别记为 u,v。换元后展开，前三项恰好为 $(u+v)^2$，再用平方差公式。

〔解〕 令 $u=x+y$，$v=xy$，则

$$u(u+2v)+(v+1)(v-1)=(u+v)^2-1=(u+v+1)(u+v-1).$$

因此

$$\begin{aligned} \text{原式} &= (xy+x+y+1)(xy+x+y-1) \\ &= (x+1)(y+1)(xy+x+y-1). \end{aligned}$$

〔要点〕 换元后得到的因式，代回原字母后还可能继续分解。

练习 8 ·解析

〔怎么想〕 仍令 $u=x+y$、$v=xy$。展开后，二次项为 $(u-v)^2$，一次项为 $-2(u-v)$，可再把 $u-v$ 看成一个整体。

〔解〕 令 $u=x+y$，$v=xy$，则

$$\begin{aligned}(u-2v)(u-2)+(v-1)^2&=(u-v)^2-2(u-v)+1\\&=(u-v-1)^2.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\text{原式}&=(x+y-xy-1)^2\\&=[-(x-1)(y-1)]^2=(x-1)^2(y-1)^2.\end{aligned}$$

〔要点〕 分解结果中有平方时，平方的底数也要检查。

练习 9 ★·解析

〔怎么想〕 令 $A=2x-3y$、$B=3x-2y$，则 $A+B=5(x-y)$。原式成为 $A^3+B^3-(A+B)^3$；展开最后一个立方，A^3 与 B^3 都会抵消。

〔解〕 由 $(A+B)^3=A^3+3A^2B+3AB^2+B^3$，得

$$A^3+B^3-(A+B)^3=-3AB(A+B).$$

所以原式为

$$-15(x-y)(2x-3y)(3x-2y).$$

其中系数 -15 来自 -3×5。

〔要点〕 几个立方放在一起时，可先比较它们底数的和与差。

主元法

练习 10 ·解析

〔怎么想〕 原式关于 x 是三次式，关于 a 是二次式。试着按 a 整理后，三个系数都有 $x+1$，提出它就能配方。

〔解〕

$$\begin{aligned}\text{原式}&=(x+1)a^2+(2x^2+2x)a+(x^3+x^2-x-1)\\&=(x+1)a^2+2x(x+1)a+(x+1)(x^2-1)\\&=(x+1)[a^2+2ax+x^2-1]\\&=(x+1)[(a+x)^2-1]\\&=(x+1)(x+a-1)(x+a+1).\end{aligned}$$

〔要点〕 选择主元后，要看整理出的系数是否更容易处理。

练习 11 · 解析

〔怎么想〕 先试 $x=1$，得到零，便可提出 $x-1$。商是二次式，用十字相乘继续分解。

〔解〕 记原式为 $F(x)$，则 $F(1)=6-11+1+4=0$，所以

$$F(x)=(x-1)(6x^2-5x-4)=(x-1)(3x-4)(2x+1).$$

对应的三个根为 $1, 4/3, -1/2$；分子分别整除 4，分母分别整除 6。

〔要点〕 找到一个根就可以先求商，不必把所有候选根都试完。

练习 12 · 解析

〔怎么想〕 两个已知因式分别对应根 $-1,-2$。代入后得到两个一次方程，可求出 a,b。

〔解〕 记 $F(x)=x^3+ax^2+bx+8$。由因式定理，

$$F(-1)=a-b+7=0,\qquad F(-2)=4a-2b=0.$$

所以 $b=2a$，再代入第一式得 $a=7$、$b=14$，故

$$a+b=21.$$

〔要点〕 因式 $x+r$ 对应的根是 $-r$，代入时注意符号。

练习 13 · 解析

〔怎么想〕 对所有实数 x，原式都大于零，所以没有实数根。再令 $t=x^2$，却能分解这个二次式。两问判断的是不同的事。

〔解〕 对所有实数 x，$x^4+3x^2+2\geq 2>0$，所以它没有实数根，更没有有理根，也没有有理系数的一次因式。然而

$$x^4+3x^2+2=(x^2+1)(x^2+2).$$

两个二次因式对实数 x 都为正，不能再分解为有理系数的一次因式。因此原四次式可以分解，且在有理系数范围内已分解完毕。

〔要点〕 没有有理根，只说明没有有理系数的一次因式。

练习 14 ·解析

〔怎么想〕 把 n^3+100 除以 $n+10$，由余式定理可直接算出余数为 $(-10)^3+100=-900$。商在整数 n 处也为整数，因此只需检查 $n+10$ 能否整除 900。

〔解〕 由多项式除法，

$$n^3+100=(n+10)(n^2-10n+100)-900,$$

所以

$$\frac{n^3+100}{n+10}=n^2-10n+100-\frac{900}{n+10}.$$

前一部分为整数，故原式为整数当且仅当 $n+10\mid 900$。因为 n 为正整数，$n+10$ 是 900 的正因数，最大为 900 且能取到。因此 n 的最大值为 $900-10=890$。

〔要点〕 商在整数处取整数值时，可将整除条件转给常数余数。

待定系数法

练习 15 ·解析

〔怎么想〕 原式是四次式，已知因式是二次式，因此商应为二次式。最高次项系数为 2，可设商为 $2x^2+px+q$，展开后比较系数。

〔解〕 设

$$2x^4+x^3-ax^2+bx+a+b-1=(x^2+x-6)(2x^2+px+q).$$

比较系数得

$$p+2=1,\quad q+p-12=-a,\quad q-6p=b,\quad -6q=a+b-1.$$

由 $p=-1$ 得 $a=13-q$、$b=q+6$，故 $a+b-1=18$。于是 $-6q=18$，得 $q=-3$，所以 $a=16$、$b=3$。

〔要点〕 设商时，先由次数与最高次项系数确定它的形式。

练习 16 ·解析

〔怎么想〕 可设出另一个一次因式后比较系数；也可把 y 暂作常数，按 x 使用因式定理。

〔方法一：待定系数〕 设

$$x^2-y^2+mx+3y+4=(x-y+4)(x+y+c).$$

展开右边，得

$$x^2-y^2+(c+4)x+(4-c)y+4c.$$

比较系数，得 $4c=4$、$m=c+4$、$4-c=3$，所以 $c=1$、$m=5$。

〔方法二：主元法与因式定理〕 把原式看作关于 x 的多项式，代入根 $x=y-4$，得

$$\begin{aligned}0&=(y-4)^2-y^2+m(y-4)+3y+4\\&=(m-5)y+20-4m.\end{aligned}$$

上式对任意 y 恒成立，比较系数得 $m=5$，且原式为 $(x-y+4)(x+y+1)$。

〔要点〕 多字母因式条件，可用待定系数，也可选定主元后使用因式定理。

第二章　因式分解的应用

2.1　条件求值

题目只求某个整体时，先看已知条件能否直接确定它。

例题 15　（恒等式中的参数）

设 $y=ax$，若代数式 $(x+y)(x-2y)+3y(x+y)$ 可化简为 x^2，求 a。这里“化简为”表示关于 x 的恒等式。

例题 15　· 讲解

〔怎么想〕　两项都有 $x+y$，先提出它，另一个因式也恰好是 $x+y$。代入 $y=ax$ 后，比较 x^2 的系数即可，不必分别求 x,y。

〔解〕

$$\begin{aligned}(x+y)(x-2y)+3y(x+y)&=(x+y)(x+y)\\&=(1+a)^2x^2.\end{aligned}$$

由恒等式，比较系数得 $(1+a)^2=1$，即 $1+a=\pm1$，所以 $a=0$ 或 $a=-2$。代入 $a=0$ 或 $a=-2$，原式的系数 $(1+a)^2$ 都为 1。

〔要点〕　恒等式可比较系数；解平方等式时要保留两种符号。

例题 16　（由两个条件求和）

实数 x,y 满足 $x^2+xy+y=14$、$y^2+xy+x=28$，求 $x+y$。

例题 16　· 讲解

〔怎么想〕　题目只问 $x+y$，两式相加就能凑出它的平方。求出的两个和值都要保留，再用两式之差分别求出一组 x,y，确认原条件确实允许这些和值。

〔解〕　令 $t=x+y$，两式相加得

$$t^2+t=42,\qquad (t-6)(t+7)=0.$$

故 $t=6$ 或 $t=-7$。两式相减得 $(x-y)(t-1)=-14$。当 $t=6$ 时，$x-y=-\frac{14}{5}$，得 $(x,y)=(\frac{8}{5},\frac{22}{5})$；当 $t=-7$ 时，$x-y=\frac{7}{4}$，得 $(x,y)=(-\frac{21}{8},-\frac{35}{8})$。将两组数分别代回原条件均成立，所以 $x+y=6$ 或 -7。

〔要点〕　求出整体的候选值后，要确认它们都能满足原条件。

小结

先看条件与目标式中有没有相同的整体。条件相加、相减或移项后，有时能直接求出这个整体，无须分别求每个字母。

注意　换元后保留原有范围；题目未说字母为正时，要保留负值的可能。

练习 17

实数 a,b 满足 $a^4+b^4=a^2-2a^2b^2+b^2+6$，求 a^2+b^2。

练习 18

两个不等实数 m,n 满足 $m^2-2m=a$、$n^2-2n=a$、$m^2+n^2=5$，求 a。

2.2 简便计算

数字较大或因数较多时，先看各项的关系，再决定怎样分解。

例题 17 （大数计算）

计算 $\dfrac{2004^3-2\times 2004^2-2002}{2004^3+2004^2-2005}$。

例题 17 · 讲解

〔怎么想〕 这些数都接近 2004。令 $t=2004$，则 $2002=t-2$、$2005=t+1$，分子、分母都能写成四项式，再用分组法分解。

〔解〕 令 $t=2004$，则

$$\begin{aligned}\text{分子}&=t^3-2t^2-t+2=(t-2)(t^2-1),\\ \text{分母}&=t^3+t^2-t-1=(t+1)(t^2-1).\end{aligned}$$

因 $t=2004$，上述分母和被约去的因式都不为零，故

$$\text{原式}=\frac{t-2}{t+1}=\frac{2002}{2005}.$$

〔要点〕 大数之间有简单的和差关系时，先用字母表示，往往更容易计算。

例题 18 （连乘计算）

计算

$$\frac{(2\times 5+2)(4\times 7+2)\cdots(1994\times 1997+2)}{(1\times 4+2)(3\times 6+2)\cdots(1993\times 1996+2)}.$$

例题 18 · 讲解

〔怎么想〕 先看第一项：$2\times 5+2=3\times 4$，$1\times 4+2=2\times 3$，相除得到 2。第二组会得到 $3/2$ 吗？用第 k 组的式子验证，就能看清后面的约分规律。

〔解〕 分子、分母各有 997 项。对 $k=1,2,\ldots,997$，有

$$\begin{aligned}2k(2k+3)+2&=2(2k+1)(k+1),\\ (2k-1)(2k+2)+2&=2k(2k+1).\end{aligned}$$

所以

$$\text{原式}=\frac{2}{1}\times\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}\times\cdots\times\frac{998}{997}=998.$$

〔要点〕 先分解一组对应项，再写一般项，最后核对首项、末项和项数。

小结

先用字母写出数字间的关系。连乘题可从一组对应项入手，分解后再看哪些因式重复出现。

注意　只有分子、分母中的相同非零因式才能约去，和式中的项不能直接约。

练习 19

计算

$$\frac{(7^4+64)(15^4+64)(23^4+64)(31^4+64)(39^4+64)}{(3^4+64)(11^4+64)(19^4+64)(27^4+64)(35^4+64)}.$$

2.3　平方与非负性

配成平方后，除了可以分解，还可以利用平方非负判断取值。

例题 19　（平方和为零）

已知实数 m,n，当 $x=m$ 时，多项式 x^2+2x+n^2 的值为 -1；求 $x=-m$ 时该多项式的值。

例题 19　· 讲解

〔怎么想〕　把 $x=m$ 代入，得 $m^2+2m+n^2=-1$。移项后能配成两个平方的和；和为零时，两个平方都只能为零。

〔解〕　由已知条件得

$$(m+1)^2+n^2=0.$$

两项均非负，故 $m+1=0$、$n=0$，即 $m=-1$。当 $x=-m=1$ 时，原多项式的值为 $1^2+2\times1+0=3$。

〔要点〕　实数的平方非负；几个平方之和为零时，每个平方都等于零。

例题 20　（和一定，求积的最大值）

观察 $1\times49, 2\times48, \dots, 25\times25, \dots, 49\times1$。

(1) 写出两数乘积的最大值，并写出两个因数 a,b 的关系。

(2) 类比 $1\times59, 2\times58, \dots, 59\times1$，求乘积最大值并证明。

例题 20　· 讲解

〔怎么想〕　第一组两因数的和总是 50，乘积在两数接近时较大。怎样证明？由 $4ab=(a+b)^2-(a-b)^2$，和固定后，差的平方越小，乘积越大。也可以由恒等式 $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab\geq0$，得到 $(a+b)^2\geq4ab$。

〔解〕　第一组有 $a+b=50$，所以

$$ab=\frac{2500-(a-b)^2}{4}\leq625.$$

当 $a=b=25$ 时等号成立，故最大值为 625。第二组记两因数为 m,n，则 $m+n=60$，于是

$$mn=\frac{3600-(m-n)^2}{4}\le 900.$$

当 $m=n=30$ 时等号成立，故最大值为 900。

再想一步：若两个正整数的和为 51，它们不可能相等，差的绝对值最小是多少？

〔要点〕 证明最大值时，既要给出上界，也要说明等号能够取到。

小结

可从交叉项决定怎样配方。配成平方后，要接着说明它对取值有什么限制：平方和为零、平方非负，或某个平方有上界。

注意 和为零不能直接推出每项为零。求最值时还要检查等号条件。

练习 20

实数 x,y 满足 $x^2+12xy+52y^2-8y+1=0$，求 x^2-y^2。

练习 21

已知实数 $m\neq n$，$a=2m^2-mn$、$b=mn-2n^2$、$c=m^2-n^2$。用“$<$”表示 a,b,c 的大小关系。

练习 22

有多少个整数解 (x,y) 满足 $x^2+y^2\le 2x+2y$？

2.4 整数方程

把方程配成两个整数的乘积，常能将求解变为列举有限个因数对。

例题 21 （整数解的列举）

求方程 $xy-2x-2y+7=0$ 的全部整数解，其中 $x\le y$。

例题 21 · 讲解

〔怎么想〕 先把 $xy-2x-2y$ 与 $(x-2)(y-2)$ 比较，后者只多一个常数 4。补上这项，方程就成了两个整数的乘积等于 -3，可列出因数对。

〔解〕 原方程等价于

$$xy-2x-2y+4=-3,\qquad (x-2)(y-2)=-3.$$

整数因数对在 $x-2\le y-2$ 的限制下只有 $(-3,1)$、$(-1,3)$。因此 $(x,y)=(-1,3)$ 或 $(1,5)$。

〔要点〕 配成整数乘积后，先列因数对，再用大小条件筛选。

小结

含有 xy 及 x,y 一次项的方程，可尝试添一个常数配成乘积。例如 $xy+x+y=M$ 可写成 $(x+1)(y+1)=M+1$（回看练习 7、8 后的总结）。若 x,y 为正整数，新因数都至少为 2；这些范围要一并用来筛选。

注意　整数可以为负。

练习 23

整数 a,b 满足 $6ab=9a-10b+303$，求 $a+b$。

练习 24

从 $1,2,\ldots,37$ 中选出两个不同的数，使其余 35 个数之和等于这两个数之积。求所选两数之差的绝对值。

练习 25

两个互不相等的正整数 a,b 满足 $a^2-b^2=2018-2a$，求 $a+b$。

2.5　数的性质：整除、质数与完全平方

先分解，再判断整除性；遇到质数或完全平方数条件，还要利用因数的范围。

例题 22 （用整除性筛选）

将某个正整数 n 代入 n^5-n，四个结果中仅一个正确。它是哪一个？A．7770；B．7775；C．7776；D．7779。

例题 22 · 讲解

〔怎么想〕 不必直接算五次方。先分解 n^5-n，看它一定能被哪些数整除，再据此排除选项。选出一个结果后，还需找到相应的 n。

〔解〕

$$n^5-n=n(n^4-1)=n(n-1)(n+1)(n^2+1).$$

连续三个整数中有一个偶数、一个 3 的倍数，因此该式必被 6 整除。先排除奇数选项 B、D。A、C 都是 6 的倍数，还不能仅凭这一点确定答案。再看因数 5：n 除以 5 的余数为 $0,1,2,3,4$ 时，分别有 $n,n-1,n^2+1,n^2+1,n+1$ 被 5 整除。故该式必被 30 整除，四个选项中只有 A 符合。取 $n=6$，$6^5-6=7770$，所以 A 确实可以取到。

〔要点〕 整除性可以排除选项；要确认某个值可取到，还应给出对应的整数。

例题 23 （完全平方数条件）

自然数 n 满足 $n^2+15n+26$ 是完全平方数，求 n。

例题 23 · 讲解

〔怎么想〕 设原式为 t^2。因为一次项系数 15 为奇数，先乘 4 再配方，能避开分数，得到两个整数平方之差为 121，再列因数对。

〔解〕 设 t 是非负整数，且 $t^2=n^2+15n+26$。则

$$(2n+15)^2-(2t)^2=121,$$

即 $(2n+15-2t)(2n+15+2t)=121$。两因数的积为正，和为 $4n+30>0$，所以均为正整数。又前者不大于后者，因此只有 $(1,121)$、$(11,11)$ 两对。第一对给出 $2n+15=61$，得 $n=23$、$t=30$；第二对给出 $n=-2$，不符合自然数条件。故 $n=23$，此时原式为 $900=30^2$。

〔要点〕 一次项系数为奇数时，可先乘 4，把配方写成整数形式。

例题 24 （最大公因数）

对所有大于 2 的正整数 n，求这些整数 n^5-5n^3+4n 的最大公因数。

例题 24 · 讲解

〔怎么想〕 先提出 n，余下部分按 n^2 分解，会得到五个连续整数的积。先证明每个值都是 120 的倍数，再找一个恰好等于 120 的值，才能确定最大公因数。

〔解〕

$$n^5-5n^3+4n=n(n^2-1)(n^2-4)=(n-2)(n-1)n(n+1)(n+2).$$

五个连续整数中至少有一个是 5 的倍数、一个是 3 的倍数。其乘积也被 8 整除：若 n 为奇数，$n-1,n+1$ 是相邻偶数，其中一个被 4 整除；若 n 为偶数，$n-2,n,n+2$ 中有一个被 4 整除，另有一个偶数提供因数 2。因为 $3,5,8$ 两两互质，乘积被 120 整除。取 $n=3$，原式恰为 $1\times2\times3\times4\times5=120$，故最大公因数为 120。

〔要点〕 求最大公因数，要证明它是公因数，还要说明公因数不能更大。

例题 25 （四个连续整数的积加一）

设 n 为正整数，证明 $(n+2020)(n+2021)(n+2022)(n+2023)+1$ 是完全平方数。

例题 25 · 讲解

〔怎么想〕 令 $N=n+2020$，四个因数就成为连续整数。先把首尾一对、中间一对相乘，得到 N^2+3N 与 N^2+3N+2。这与例题 5 的两个因子相差 2 的情形相同。

〔解〕 令 $N=n+2020$，则

$$\begin{aligned}\text{原式} &= N(N+1)(N+2)(N+3)+1\\ &= [N(N+3)][(N+1)(N+2)]+1\\ &= (N^2+3N)(N^2+3N+2)+1\\ &= (N^2+3N+1)^2.\end{aligned}$$

因为 N^2+3N+1 是整数，所以原式是完全平方数。更一般地，任意整数 m 都满足

$$m(m+1)(m+2)(m+3)+1=(m^2+3m+1)^2.$$

〔要点〕 四个连续整数对应的式子可以两两配对，使两组乘积含有相同的部分；两组乘积相差 2，加一后可配成平方。

小结

整除题可先分解，再找所需的整数因数。质数条件常限制某个正因数为 1；完全平方条件可设平方后配成平方差，也可直接把原式配成平方。求最大公因数还应找一个取值来限制它不能更大。

注意 分别能被 a,b 整除，只有在 a,b 互质时，才能直接推出能被 ab 整除。

练习 26

已知 n 为正整数，且 n^4-16n^2+100 是质数，求 n。

练习 27

证明 $2018^2+2018^2\times 2019^2+2019^2$ 是完全平方数。

2.6 几何中的数量关系

把图中的长度与面积写成代数式，再用已学的恒等变形处理。

例题 26 （图形中的面积关系）

如图，分别以正数 a,b,m,n 为边长作正方形，$m>n$，且 $am-bn=2$、$an+bm=4$。图 ① 是边长为 a,b 的两个正方形；图 ② 中 $AB=m$、$DC=n$、$BP=m$、$PC=n$，AB,DC 均垂直于 BC，阴影为 $\triangle APD$。

(1) 若 $a=3,b=4$，求图 ① 涂色面积。

(2) 若图 ① 涂色面积为 3，四边形 $ABCD$ 面积为 5，求图 ② 阴影面积。

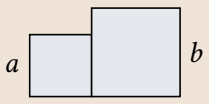


图 ①

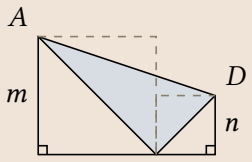


图 ②

例题 26 · 讲解

〔怎么想〕 两式平方相加时，含 $abmn$ 的项会抵消，剩下 $(a^2+b^2)(m^2+n^2)$。图 ① 给出 a^2+b^2，梯形面积给出 $(m+n)^2$；阴影面积可由梯形减去两个直角三角形求得。

〔解〕 第 (1) 问：涂色面积为 $a^2+b^2=3^2+4^2=25$。第 (2) 问：展开并分组得

$$\begin{aligned}(am-bn)^2+(an+bm)^2&=a^2(m^2+n^2)+b^2(m^2+n^2)\\&=(a^2+b^2)(m^2+n^2)=20.\end{aligned}$$

由 $a^2+b^2=3$ 得 $m^2+n^2=\frac{20}{3}$。梯形两条平行边是 AB,DC，它们之间的距离为 $BC=m+n$，故

$$S_{ABCD}=\frac{(m+n)^2}{2}=5.$$

于是 $2mn=(m+n)^2-(m^2+n^2)=10-\frac{20}{3}=\frac{10}{3}$。又 $S_{ABP}=\frac{1}{2}m^2$、$S_{PCD}=\frac{1}{2}n^2$，因此

$$S_{APD}=S_{ABCD}-S_{ABP}-S_{PCD}=5-\frac{1}{2}\cdot\frac{20}{3}=\frac{5}{3}.$$

〔要点〕 先写出图中各部分的面积，再看已知的代数关系能求出哪些量。

小结

面积关系可以给出平方和、和的平方或乘积。若三边关系中同时有平方项和两两乘积，可尝试配成几个差的平方。

注意 先确认面积式对应的是图中哪一部分，尤其要找准梯形的高。

2.7 选学挑战

这两题需要把前面的方法用于新的情境，可以先试算、记录，再寻找一般的理由。

挑战 1 ★（黑板上的操作，选学）

黑板上有 $1, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{1}{100}$ 共 100 个数。每次删去两个数 a, b，写入 $a+b+ab$。经过 99 次操作后，剩下的数是多少？

小结

操作题可从一次操作前后的等式找不变量。同值条件可先作差，再看所得关系能否用于目标式。

注意　试算有助于猜想；要说明每次操作或所有取值都成立，还需给出一般理由。

挑战 2 ★（四次式的同值条件，选学）

实数 $a \neq b$、正实数 c 满足 $a^4 - 2019a = b^4 - 2019b = c$。证明 $-\sqrt{c} < ab < 0$。

做完本章，回头想一想

(1) 比较例题 16 与练习 17：为什么前者的负值要保留，后者的负值要舍去？依据来自哪里？

(2) 比较例题 22 与例题 24：两个五次式分别怎样分解？连续整数的个数相同吗？

(3) 从练习 23—25 中选一道，说明每个条件在筛选因数对时用在了哪一步。再合上解析，独立重做一道曾经需要提示的题。

换序自测可按练习 18, 26, 21, 24, 27 的顺序进行。每题先判断：题目中的哪条信息提示你采用这种方法？看过解析才做出的题，隔一天再试。

本章练习与挑战解析

条件求值

练习 17 · 解析

〔怎么想〕 把 $-2a^2b^2$ 移到左边，左边成为 $(a^2+b^2)^2$。题目要的正是 a^2+b^2，可直接把它设为新字母。

〔解〕 移项得 $(a^2+b^2)^2 = a^2+b^2+6$。令 $s = a^2+b^2 \geq 0$，则

$$s^2 - s - 6 = (s-3)(s+2) = 0.$$

所以 $s = 3$ 或 $s = -2$。由 $s \geq 0$ 排除 -2，故 $a^2+b^2 = 3$。

〔要点〕 换元时随手写出新字母的取值范围，如本题的 $s \geq 0$。

练习 18 · 解析

〔怎么想〕 前两式右边相同，作差后可提出 $m-n$。由 $m \neq n$ 可求出 $m+n$，再将前两式相加，利用 $m^2+n^2 = 5$ 直接求 a。

〔解〕 两式作差得 $(m-n)(m+n-2) = 0$。由 $m \neq n$ 得 $m+n = 2$。再将前两式相加，得

$$2a = m^2+n^2-2(m+n) = 5 - 2\times 2 = 1.$$

故 $a = \frac{1}{2}$。

〔要点〕 条件中出现“不相等”，作差分解后要留意相应因式不为零。

简便计算

练习 19 · 解析

〔怎么想〕 先用通项 $a_n = n^2+4n+8$ 表示将要出现的二次式，再分解 t^4+64，查看哪些下标重复出现。

〔解〕 记 $a_n = n^2+4n+8$，其中 n 为整数，因此 a_{-1} 也有定义。对整数 t，有

$$t^4+64 = (t^2+4t+8)(t^2-4t+8) = a_t a_{t-4}.$$

分子各项分解后为

$$a_7a_3\ a_{15}a_{11}\ a_{23}a_{19}\ a_{31}a_{27}\ a_{39}a_{35},$$

分母各项分解后为

$$a_3a_{-1}\ a_{11}a_7\ a_{19}a_{15}\ a_{27}a_{23}\ a_{35}a_{31}.$$

因为 $a_n = (n+2)^2+4 > 0$，可以约去相同因式，得到

$$\text{原式} = \frac{a_{39}}{a_{-1}} = \frac{1685}{5} = 337.$$

〔要点〕 把各项分解后，逐一核对重复的因式，保留没有配对的首尾因式。

例题 20 追问：和为 51 时，差的绝对值最小为 1。最大乘积为 $(51^2-1)/4 = 650$，在两数为 25, 26 时取到。

平方与非负性

练习 20 · 解析

〔怎么想〕 $12xy$ 提示先配 $(x+6y)^2$，用去 $36y^2$ 后，还剩 $16y^2-8y+1$，它也是完全平方。

〔解〕

$$x^2+12xy+52y^2-8y+1=(x+6y)^2+(4y-1)^2=0.$$

两个平方均非负，因此 $x+6y=0$、$4y-1=0$，得 $y=\frac{1}{4}$、$x=-\frac{3}{2}$。所以 $x^2-y^2=\frac{9}{4}-\frac{1}{16}=\frac{35}{16}$。

〔要点〕 由交叉项确定一个平方，再处理余下各项。

练习 21 · 解析

〔怎么想〕 分别计算 $a-c$ 与 $c-b$，得到相同的式子 m^2-mn+n^2。将它配成平方和，就能同时判断两个差的符号。

〔解〕

$$a-c=m^2-mn+n^2,\qquad c-b=m^2-mn+n^2.$$

而

$$m^2-mn+n^2=\frac{1}{2}[(m-n)^2+m^2+n^2]>0,$$

其中严格大于零由 $m\neq n$ 保证。因此 $a>c$、$c>b$，即 $b<c<a$。

〔要点〕 要得到严格不等式，还要说明平方和为什么不可能为零。

练习 22 · 解析

〔怎么想〕 先配方，得到 $(x-1)^2+(y-1)^2\le 2$。两个平方均非负，每个都不超过 2，因此可先限制两个整数的范围，再逐一计数。

〔解〕 原不等式等价于 $(x-1)^2+(y-1)^2\le 2$。因为 x,y 是整数，$x-1$、$y-1$ 各只能为 $-1,0,1$，即 $x,y\in\{0,1,2\}$。这 $3\times 3=9$ 种组合的平方和都不超过 2，故共有 9 个整数解。

〔要点〕 整数平方不超过 2 时，只能为 0 或 1。

整数方程

练习 23 · 解析

〔怎么想〕 要把 $6ab-9a+10b$ 配成乘积，可用 $3a$ 与 $2b$ 配首项，再由两个一次项确定常数。配成后列因数对，还要检查所得 a,b 是否为整数。

〔解〕 原式等价于 $(3a+5)(2b-3)=288$。记 $p=3a+5$、$q=2b-3$，则 $p-5$ 必须是 3 的倍数，q 为奇数。因为 $288=2^5\times 3^2$，q 只能取 $\pm1,\pm3,\pm9$。对应的 $p=288/q$ 为 $288,96,32,-288,-96,-32$。其中只有 $p=32$ 使 $p-5$ 是 3 的倍数，故 $p=32$、$q=9$。于是 $a=9$、$b=6$，$a+b=15$。

〔要点〕 新因数的取值不只受乘积限制，还受原字母的整数条件限制。

练习 24 · 解析

〔怎么想〕 全部数的和为 703。选走 a,b 后，剩余的和是 $703-a-b$，所以有 $703-a-b=ab$。移项再加 1，就能配成整数乘积。

〔解〕 设所选两数为 $a<b$，则 $1\le a<b\le 37$，且

$$703-a-b=ab,\qquad (a+1)(b+1)=704.$$

令 $m=a+1$、$n=b+1$，则 $2\le m<n\le 38$。因 $mn=704$，有 $m\ge\frac{704}{38}>18$，且 $m<\sqrt{704}<27$。$704=2^6\times 11$，在整数 19 至 26 中，只有 22 是其因数。故 $m=22$、$n=32$，即 $a=21$、$b=31$，两数之差为 10。

〔要点〕 列因数对前，先把原数的范围换成新因数的范围。

练习 25 · 解析

〔怎么想〕 将 $2a$ 移到左边，再补 1，得到 $(a+1)^2-b^2=2019$。分解后，$a+1+b$ 为正，两个因数的积也为正，因此另一因数同样为正。

〔解〕 原等式等价于 $(a+1-b)(a+1+b)=2019=3\times 673$。两个因数均为正整数，且前者小于后者，只有 $(1,2019)$ 和 $(3,673)$ 两对。第一对给出 $a=b=1009$，不符合 $a\ne b$；第二对给出 $a=337$、$b=335$。所以 $a+b=672$。

〔要点〕 列出因数对后，要逐一检查正整数与互不相等的条件。

数的性质：整除、质数与完全平方

练习 26 · 解析

〔怎么想〕 首尾两项可配成 $(n^2+10)^2$，它比原式多 $36n^2$。用平方差公式分解后，先判断两因数均为正整数，再用质数条件。

〔解〕

$$\begin{aligned}n^4-16n^2+100&=(n^2+10)^2-(6n)^2\\&=(n^2+6n+10)(n^2-6n+10).\end{aligned}$$

第一因数 $n^2+6n+10\ge 17>1$；第二因数为 $(n-3)^2+1\ge 1$。因此质数条件迫使 $(n-3)^2+1=1$，得 $n=3$。代回值为 37。37 不被 2, 3, 5 整除，且 $\sqrt{37}<7$，所以它是质数。

分解这一步与例题 3、练习 4 相同。多出的质数条件用在分解之后：先说明两因数为正整数，再确定哪个因数只能为 1。

〔要点〕 质数写成两个正整数的积，其中必有一个因数为 1。

练习 27 · 解析

〔怎么想〕 将相邻两数写成 $t,t+1$，展开后得到 $t^4+2t^3+3t^2+2t+1$。它与练习 5 是同一个多项式，可用相同的配方。

〔解〕 令 $t=2018$，则

$$\begin{aligned}t^2+t^2(t+1)^2+(t+1)^2&=t^4+2t^3+3t^2+2t+1\\&=(t^2+t+1)^2=4074343^2.\end{aligned}$$

平方的底数 t^2+t+1 是整数，因此原数是完全平方数。

〔要点〕 用字母表示相邻整数，能把数值计算变成已做过的恒等变形。

选学挑战

挑战 1 · 解析

〔怎么想〕 一次操作将 a,b 换成 $a+b+ab$。新数加 1 后为 $(a+1)(b+1)$，所以可考察黑板上所有数各加 1 后的乘积。

〔解〕 设一次操作写入 $c=a+b+ab$，则 $c+1=(a+1)(b+1)$。初始时所有数各加 1 后的乘积为

$$2\times\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}\times\cdots\times\frac{101}{100}=101.$$

每次操作保持这个乘积不变。设最终剩下 r，则 $r+1=101$，故 $r=100$。

〔要点〕 找到了不变的量，还要把初始状态和最后状态分别代入。

挑战 2 · 解析

〔怎么想〕 前两个式子相等，作差后可提出 $a-b$，由此把 2019 写成关于 a,b 的式子。再代回 c，就能消去四次项并判断 ab 的符号。

〔解〕 由 $a^4-b^4=2019(a-b)$，且 $a\neq b$，得

$$(a+b)(a^2+b^2)=2019.$$

所以 $a+b>0$，并且

$$\begin{aligned}c&=a^4-a(a+b)(a^2+b^2)\\&=-ab(a^2+ab+b^2).\end{aligned}$$

因为 $a^2+ab+b^2=\frac{1}{2}[(a+b)^2+a^2+b^2]>0$，而 $c>0$，故 $ab<0$。再由

$$c-(ab)^2=-ab(a+b)^2>0,$$

得 $(ab)^2<c$。结合 $ab<0$，得到 $-\sqrt{c}<ab<0$。

〔要点〕 由同值条件作差得到的关系，可以代回原式来降低次数。